Flujo y transporte en un acuífero con pozo de extracción: modelos ADR y MRMT, sistema adjunto y gradiente para el control óptimo

Tesis doctoral — control óptimo de la contaminación en acuíferos profundos

4 de noviembre de 2026

Resumen

Se deduce, a partir de los balances de masa de agua y de soluto, un modelo de flujo y transporte en un acuífero con un pozo de extracción, en dos variantes: advección–dispersión–reacción (ADR) y transferencia de masa multirregión (MRMT). Al desarrollar el término advectivo conservativo y sustituir la divergencia de la velocidad por la que impone el balance de agua, el término de extracción de soluto fC aparece en ambos miembros y se cancela; solo permanece un término de almacenamiento, $-S_s\,\partial_t h\,C$. Para el problema de control óptimo del caudal $Q(t)$ y de la profundidad z_p del pozo se construye el Lagrangiano de cada variante y se deducen, paso a paso, las ecuaciones adjuntas del transporte, de las regiones inmóviles y del flujo, con sus condiciones de frontera, y el gradiente del funcional reducido. Se analiza la condición pretendida en la frontera de salida, $\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \mathbf{0}$, y se muestra que como condición vectorial no cierra el problema de flujo; se formulan las alternativas admisibles y su efecto sobre la forma débil y el adjunto, sin elegir entre ellas. Se escriben el adjunto discreto exacto de cada esquema, los algoritmos y las verificaciones numéricas, indicando qué demuestra cada una y qué no.

1. Planteamiento y convenciones

Un pozo extrae agua de un acuífero atravesado por una pluma de contaminante. Se busca el caudal $Q(t)$ y la profundidad z_p que reducen el contaminante captado con un costo de instalación y operación acotado. La sección 2 deduce el modelo (incluida la frontera de salida, §2.2); la sección 3 plantea el problema de control y los Lagrangianos; las secciones 4–5 deducen el sistema adjunto y el gradiente; las secciones 6–8 tratan la versión discreta, los algoritmos y su verificación, y la sección 9 reúne las decisiones que no pueden deducirse del documento.

Código de colores. Tres términos recorren todo el desarrollo y se distinguen por color: rojo, la extracción de soluto fC que realiza el pozo; azul, la divergencia $C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ que produce la regla del producto; verde, el almacenamiento $S_s\,\partial_t h\,C$.

Notación y unidades.

símbolo	significado	unidades
$\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $\mathbf{x} = (x, z)$, $\mathbf{n}$	dominio, coordenadas y normal exterior a $\partial\Omega$; $Q_T = \Omega \times (0, T)$	m
$\Gamma_{\text{in}}, \Gamma_{\text{out}}, \Gamma_{\text{wall}}$	entrada (derecha), salida (izquierda) y paredes; su unión es $\partial\Omega$	
h	carga hidráulica	m
$\mathbf{K}(\mathbf{x})$	conductividad hidráulica, simétrica definida positiva, *variable en* $\mathbf{x}$ (diagonal en las implementaciones)	m/s
$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$	velocidad de Darcy	m/s
S_s	almacenamiento específico	1/m
$\phi,\ R$	porosidad y factor de retardo (campos en $\mathbf{x}$, constantes en t)	1
C (C_m en MRMT)	concentración en la región móvil	$[C]$
$C_{\text{im},r},\ \phi_{\text{im},r}$	concentración y porosidad de la región inmóvil $r = 1, \dots, N_r$	$[C]$, 1
$\mathbf{D}(\mathbf{u})$	tensor de dispersión–difusión	m^2/s
λ_d	tasa de decaimiento	1/s
$\lambda_r,\ \nu_r,\ \eta_r$	tasa de intercambio (en la ecuación móvil), frecuencia de relajación de la región r y razón de capacidades; $\nu_r = \lambda_r/(\phi_{\text{im},r}R)$, $\eta_r = \phi_{\text{im},r}/\phi$	1/s, 1/s, 1
c_0	coeficiente de reacción del modelo móvil: $\lambda_d\phi R$ (ADR), $\sum_r \lambda_r$ (MRMT)	1/s
$Q(t),\ z_p$	caudal de bombeo por unidad de anchura y profundidad del pozo (variables de decisión)	m^2/s, m
$\varrho(\cdot; z_p)$	núcleo regular de integral unitaria que reparte el sumidero de flujo; $\dot{\varrho} = \partial_{z_p}\varrho$	m^{-2}
$g_\varepsilon(\cdot; z_p)$	núcleo regular de integral unitaria que define la observación en J_m; $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$	m^{-2}
$f = -Q\,\varrho$	sumidero de flujo (negativo: extracción)	1/s
$f_{\text{in}} \geq 0$	flujo prescrito en Γ_{in} ($\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\text{in}}$)	m/s
W_+	fuente de contaminante	$[C]$/s
$(\cdot,\cdot)$	producto escalar de $L^2(\Omega)$; $\oint = \int_{\partial\Omega}$	
$\psi^{\text{A}},\ \psi^{\text{M}},\ \psi^r_{\text{im}}$	multiplicadores del transporte (ADR, móvil MRMT) y de la región inmóvil r	
$\psi^{\text{A}}_h,\ \psi^{\text{M}}_h$	multiplicadores de la ecuación de flujo en cada variante	
$\hat{J}(Q, z_p)$	funcional reducido (se evalúa resolviendo el estado)	

Los superíndices A y M indican la variante; el subíndice h indica que el multiplicador corresponde a la ecuación de flujo. Los núcleos ϱ y g_ε son *distintos* en general: las implementaciones usan, por ejemplo, un núcleo de Wendland para el sumidero de flujo en BFR y gaussianos de anchos diferentes en FEniCSx; las fórmulas valen para cualquier par de núcleos regulares de masa unitaria y se reducen a la forma con un solo núcleo si $\varrho = g_\varepsilon$.

Hipótesis. Se emplean las siguientes en todo el documento.

Hipótesis 1. Ω es acotado y lipschitziano y $\partial\Omega = \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}} \cup \Gamma_{\text{wall}}$.

Hipótesis 2. $\mathbf{K}$ es simétrico, definido positivo y acotado, y puede variar con $\mathbf{x}$; $S_s, \phi, R, \lambda_d, \lambda_r, \phi_{\text{im},r}$ no dependen de t y $\phi R \geq c_\phi > 0$.

Hipótesis 3. $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{u}) = \operatorname{diag}\big(D_x(\mathbf{u}), D_z(\mathbf{u})\big)$ es diagonal en los ejes coordenados y de clase C^1 en $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ (véase la observación de la §8 para $\mathbf{u} = \mathbf{0}$). La fórmula de $\mathbf{d}$ de la §4 usa esta forma diagonal; para un tensor general debe sustituirse por $\mathbf{d}\cdot\mathbf{w} = (\mathbf{D}'(\mathbf{u})[\mathbf{w}]\nabla C)\cdot\nabla\psi$.

Hipótesis 4. El estado es suficientemente regular para que $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ se cumpla casi en todo punto.

Hipótesis 5. $\partial_t h \in L^\infty(Q_T)$. Hace que el almacenamiento $-S_s\,\partial_t h\,C$ sea una reacción acotada (de signo indefinido) y, con ello, que la forma a_C cumpla una desigualdad de Gårding; no se demuestra aquí para los núcleos de bombeo empleados.

Hipótesis 6. Los estados iniciales $h_0, C_0, C_{\mathrm{im},r,0}$ y los datos de frontera de h (f_{in} y, según el cierre de Γ_{out}, h_{out} o f_{out}) no dependen de los controles; el funcional no tiene término terminal; $z_p < z_0$; y los soportes de ϱ y g_ε están contenidos en Ω y no tocan Γ_{out} para ningún z_p admisible.

Hipótesis 7. Para la forma fuerte del adjunto del flujo, el campo $\mathbf{b}$ definido en (4.4) pertenece a $L^2(Q_T)^2$ (por ejemplo, $C, \psi \in L^\infty(0,T;W^{1,4}(\Omega))$). La forma débil (4.5) solo exige $\mathbf{b} \in L^1$ contra funciones test regulares.

2. Modelo de flujo y transporte

2.1. Balance de agua

La conservación de la masa de agua con la ley de Darcy $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ da

$$S_s\,\partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = f = -Q\,\varrho. \tag{2.1}$$

Como $\nabla\cdot\mathbf{u} = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)$, la divergencia de la velocidad queda fijada por el balance:

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{u} \;=\; f \;-\; S_s\,\partial_t h \;=\; -Q\,\varrho \;-\; S_s\,\partial_t h} \tag{2.2}$$

La velocidad no es solenoidal: el pozo (f) y la variación de la carga ($S_s\partial_t h$) la hacen divergente. Las unidades son coherentes: $S_s\partial_t h$ y $f = -Q\varrho$ están en 1/s.

2.2. La frontera de salida: la condición $\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \mathbf{0}$

La condición que se pretende imponer en Γ_{out} es la derivada normal nula de la velocidad de Darcy,

$$\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = (\nabla\mathbf{u})\,\mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Gamma_{\mathrm{out}}, \qquad \mathbf{u} = -\mathbf{K}(\mathbf{x})\nabla h, \tag{2.3}$$

con $\mathbf{K}$ variable (no se supone constante). No es $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$ ni $(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$ (flujo normal nulo): es una condición sobre la derivada normal de un campo vectorial, que contiene $\partial_{\mathbf{n}}(\mathbf{K}\nabla h)$, es decir, derivadas segundas de h y primeras de $\mathbf{K}$. Como la ecuación (2.1) es de segundo orden y escalar, cabe esperar una condición escalar de orden ≤ 1 por punto de la frontera; (2.3) son dos ecuaciones escalares de orden dos. Se analiza qué implican.

Marco del análisis. En esta subsección Γ_{out} es un segmento recto con normal exterior constante $\mathbf{n}$ y tangente $\boldsymbol{\tau}$; h es lo bastante regular hasta la frontera como para satisfacer (2.1) en Γ_{out}; $f = 0$ allí (hipótesis 6); y $K_{\tau\tau} = \boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{K}\boldsymbol{\tau}$, $K_{\tau n} = \boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{K}\mathbf{n}$, con $K_{\tau n} = 0$ en Γ_{out} (cierto si $\mathbf{K}$ es diagonal y Γ_{out} es paralela a un eje). Si $K_{\tau n} \neq 0$ aparece en (2.4) el término adicional $-\partial_\tau(K_{\tau n}\partial_n h)$.

Proposición 2.1 (Componente normal)**.** *Bajo el marco anterior,* $\mathbf{n}\cdot\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \partial_n(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}) = 0$ *en* Γ_{out} *equivale a*

$$S_s\,\partial_t h - \partial_\tau\big(K_{\tau\tau}\,\partial_\tau h\big) = 0 \quad \textit{en } \Gamma_{\mathrm{out}}. \tag{2.4}$$

Demostración. En la base ortonormal constante $(\mathbf{n}, \boldsymbol{\tau})$, $\nabla\cdot\mathbf{u} = \partial_n(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}) + \partial_\tau(\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\tau})$. Por (2.2) con $f = 0$, $\nabla\cdot\mathbf{u} = -S_s\partial_t h$, y $\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\tau} = -K_{\tau\tau}\partial_\tau h - K_{\tau n}\partial_n h = -K_{\tau\tau}\partial_\tau h$. Luego $\partial_n(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}) = -S_s\partial_t h + \partial_\tau(K_{\tau\tau}\partial_\tau h)$, que se anula si y solo si se cumple (2.4). □

La ecuación (2.4) no contiene derivadas normales: es una ecuación de evolución *sobre* Γ_{out} (una condición de tipo Wentzell sin término normal). Si Γ_{out} termina en paredes impermeables paralelas a $\boldsymbol{\tau}$, la condición $(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n}_{\text{wall}} = 0$ da $K_{\tau\tau}\partial_\tau h = 0$ en los extremos, que es la condición de Neumann natural para (2.4). Consecuencias:

(I) $h|_{\Gamma_{\text{out}}} =: h_\Gamma(t, z)$ evoluciona de forma *autónoma*, a partir de $h_0|_{\Gamma_{\text{out}}}$, sin depender del interior ni de los controles (si ϱ no toca Γ_{out}). El problema interior es entonces un problema de Dirichlet con dato h_Γ; el flujo normal $(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n}$ en Γ_{out} es una salida del problema, no un dato.

(II) $\int_{\Gamma_{\text{out}}} S_s h \, \mathrm{d}\tau$ se conserva; en régimen estacionario $K_{\tau\tau}\partial_\tau h \equiv 0$, es decir, h_Γ es constante. Un perfil inicial no constante $h_0|_{\Gamma_{\text{out}}}$ se relaja difusivamente hacia su media ponderada por S_s: no se conserva.

(III) En una dimensión (sin $\boldsymbol{\tau}$), (2.3) se reduce a $\partial_x u = 0$, es decir, $S_s\partial_t h = 0$ en la salida: la carga en el extremo queda congelada en su valor inicial (Dirichlet constante en el tiempo).

Componente tangencial. La otra componente de (2.3) es $\boldsymbol{\tau}\cdot\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \partial_n(\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\tau}) = -\partial_n(K_{\tau\tau}\partial_\tau h) = 0$, esto es, $K_{\tau\tau}\,\partial_\tau\partial_n h + (\partial_n K_{\tau\tau})\,\partial_\tau h = 0$. Una vez fijado h_Γ por (2.4), la solución interior es la del problema de Dirichlet y determina $\partial_n h|_{\Gamma_{\text{out}}}$; esta segunda relación sería una condición adicional sobre la solución, que no hay motivo para que se cumpla (por ejemplo, con h_Γ constante exige que $\partial_n h$ sea uniforme a lo largo de Γ_{out}, y con un flujo de entrada $f_{\text{in}}(z)$ no uniforme el de salida tampoco lo es en general). Se cuentan, por tanto, dos condiciones escalares por punto frente a una necesaria. Esto es un argumento de recuento y de casos, no un teorema de inexistencia.

Conclusión. La condición vectorial (2.3) *no cierra* el problema de flujo en general. Su componente normal sí lo hace, pero produce un dato de Dirichlet dinámico h_Γ, no una condición de Neumann ni de Robin. No se completa el modelo con una condición física inventada. Las alternativas con sentido físico son:

cierre	condición en Γ_{out}	datos requeridos	espacio de δh y ψ_h en Γ_{out}
(A)	Dirichlet: $h = h_{\text{out}}(t, z)$ (carga impuesta por un cuerpo de agua o por el régimen regional)	h_{out}	$\delta h = 0$, $\psi_h = 0$ (esencial)
(B)	Neumann: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = f_{\text{out}} \geq 0$ (flujo saliente prescrito)	f_{out}	libres; $(\mathbf{K}\nabla\psi_h - \mathbf{K}\mathbf{b})\cdot\mathbf{n} = 0$ (natural)
(C)	Robin: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = c_g\,(h - h_{\text{ext}})$ (flujo dependiente de la carga)	c_g, h_{ext} (no figuran en el documento)	libres; condición de Robin con el mismo c_g
(D)	Componente normal de (2.3): $h\|_{\Gamma_{\text{out}}} = h_\Gamma$ con h_Γ solución de (2.4)	solo $h_0\|_{\Gamma_{\text{out}}}$	$\delta h = 0$, $\psi_h = 0$ (esencial)

Las implementaciones usan: FEniCSx y BFR con `bc_outlet_mode="fem"`, el cierre (B) con el perfil $f_{\text{out}}(z)$ de la tesis; BFR con `"libre"`, el cierre (D); BFR con `"dirichlet"`, el cierre (A) con carga constante; y BFR con `"pfs"` (el modo por defecto, usado en los casos M0–M2 y en `main.py`), una fila de segundo orden cuya relación con (2.3) no se ha podido establecer (véase la decisión D**D7.** de la §9). Como consecuencia, **BFR con `"pfs"` y FEniCSx resuelven problemas continuos distintos en** Γ_{out}, y las diferencias entre ellos no son solo de discretización: en el caso ADR de

la malla compartida el error relativo de $|\mathbf{u}|$ es 0.72 con `"pfs"` y 0.10 con `"fem"` (resultados de los casos M0 y M3 del grupo `M_modelo_nuevo`).

Decisión pendiente del autor. Elegir el cierre de Γ_{out}: (A), (B), (C) o (D), o proponer otra condición con su dato físico. El resto del documento trata (A), (B) y (D) en paralelo; difieren solo en el espacio de ensayo de h (§3) y en la condición de frontera de ψ_h en Γ_{out} (§4). Los gradientes (4.7)–(4.8) no cambian.

2.3. Balance de soluto en forma conservativa

La masa de soluto por unidad de volumen es $\phi R C$ y su flujo es $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$. El agua que extrae el pozo se lleva el soluto con la concentración local, de modo que retira masa a razón fC (negativa, pues $f \le 0$):

$$\phi R\,\partial_t C + \nabla\cdot(\mathbf{u}\,C - \mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R\,C = W_+ + f\,C. \tag{2.5}$$

Integrando en Ω con $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ en $\partial\Omega$ se obtiene el balance global

$$\frac{d}{dt}\int_\Omega \phi R C + \lambda_d \int_\Omega \phi R C = \int_\Omega W_+ + \int_\Omega fC - \oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,C, \tag{2.6}$$

en el que el soluto solo entra o sale por advección a través de $\partial\Omega$ y por la extracción fC.

2.4. Forma no conservativa: cancelación del término de extracción

Proposición 2.2 (Modelo ADR)**.** *Sea h solución de* (2.1)*. Bajo la hipótesis 4, C resuelve* (2.5) *si y solo si resuelve*

$$\boxed{\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C - S_s\,\partial_t h\,C = W_+} \tag{2.7}$$

Demostración. Paso 1 (desarrollo). Por la regla del producto, $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$, y (2.5) equivale a

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = W_+ + f\,C. \tag{2.8}$$

Paso 2 (sustitución). Por (2.2), $C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = fC - S_s\,\partial_t h\,C$, de modo que

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + fC - S_s\partial_t h\,C = W_+ + fC.$$

Paso 3 (cancelación). El término fC figura en ambos miembros y se anula; el de almacenamiento no. Todos los pasos son identidades reversibles y del flujo solo se usa (2.2). En sentido débil, la forma conservativa probada con $v \in H^1(\Omega)$ y la condición $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ conserva el término de frontera advectivo, $\oint(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,Cv$ (el soluto cruza $\partial\Omega$ por advección); ese término es exactamente el que reaparece al integrar por partes $\int C\,\nabla\cdot\mathbf{u}\,v$ y se compensa, de modo que la forma no integrada por partes $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla C)\,v$ no lleva ningún término de frontera. □

término	origen	destino
fC	miembro derecho de (2.5) (extracción por el pozo)	se cancela con la parte fC de $C\nabla\cdot\mathbf{u}$
$C\nabla\cdot\mathbf{u}$	regla del producto en $\nabla\cdot(\mathbf{u}C)$	$= fC - S_s\partial_t h\,C$ por (2.2)
$S_s\partial_t h\,C$	parte de $\nabla\cdot\mathbf{u}$ debida al almacenamiento	permanece en (2.7)

Observación (Interpretación y alcance). El pozo no aparece como un sumidero explícito en la ecuación de C: el soluto sale con el agua porque la velocidad $\mathbf{u}$ converge hacia el pozo, y el efecto de Q sobre C pasa íntegramente por $\mathbf{u}$ y $\partial_t h$. El término verde recoge que, cuando la carga varía en el tiempo, parte del agua se almacena (o se libera) y arrastra soluto con ella. La cancelación es exacta en el continuo; en una discretización, $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h_h$ cumple la divergencia (2.2) solo de forma aproximada, de modo que las formas conservativa y no conservativa discretas difieren en el error de esa aproximación (en el banco 1D de la §8 con elementos finitos P1 coinciden a precisión de máquina).

Decisión pendiente del autor. El modelo mantiene ϕ constante en el tiempo mientras la ecuación de flujo incluye almacenamiento elástico $S_s\partial_t h$; por eso aparece $-S_s\partial_t h\, C$. Si el almacenamiento se interpretara como variación de la porosidad ($\partial_t\phi = S_s\partial_t h$), el término desaparecería. Además, en las implementaciones se toma $S_s = \phi$ numéricamente (0.03–0.95 m^{-1}), muy por encima de los valores usuales en acuíferos, de modo que el término de almacenamiento es del orden de λ_d y no despreciable. Confirmar que ambos supuestos son los deseados.

2.5. Modelo MRMT

En MRMT [4] el soluto se intercambia con N_r regiones inmóviles, que no tienen advección ni dispersión. El término de intercambio $\sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$ no contiene $\mathbf{u}$ ni f, y la ecuación inmóvil es una EDO en cada punto. Las unidades son coherentes: λ_r está en 1/s y $\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r}$ también.

Proposición 2.3 (Modelo MRMT)**.** *Bajo las hipótesis de la Proposición 2.2, la ecuación móvil* $\phi R\,\partial_t C_m + \nabla\cdot(\mathbf{u}C_m - \mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r}) = W_+ + fC_m$ *es equivalente al sistema*

$$\begin{aligned} &\phi R\,\partial_t C_m + \mathbf{u}\cdot\nabla C_m - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_{r=1}^{N_r}\lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}) - S_s\partial_t h\, C_m = W_+, \\ &\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}), \qquad r = 1,\dots,N_r. \end{aligned} \tag{2.9}$$

Demostración. Se repiten los pasos 1–3 de la Proposición 2.2 sobre la ecuación móvil; el intercambio pasa sin cambios a la forma no conservativa. La ecuación inmóvil no se modifica. □

En adelante se escribe C por C_m en MRMT. El intercambio conserva la masa total $\int \phi R C_m + \sum_r \int \phi_{\mathrm{im},r} R C_{\mathrm{im},r}$.

Observación (Relación con ADR y parámetros). Con $N_r = 0$, (2.9) coincide con (2.7) *con* $\lambda_d = 0$: el modelo MRMT de este documento no incluye decaimiento, y por eso $c_0 = \sum_r \lambda_r$. La frecuencia de relajación de la región r es $\nu_r = \lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r}R)$ y la razón de capacidades es $\eta_r = \phi_{\mathrm{im},r}/\phi$; en las implementaciones $\nu_r = D_{\mathrm{eff},r}/(R\,\eta_r\,L^2)$ y η_r son los parámetros `lam` y `beta`.

Decisión pendiente del autor. En el código, FEniCSx aplica el decaimiento $\lambda_d\phi RC$ a los tres modelos, mientras que BFR lo aplica solo al ADR. Con el valor por defecto ($\lambda_d = 10^{-10}$ s^{-1}) la diferencia es despreciable, pero con el caso del nitrato ($\lambda_d = 2.3\times10^{-7}$ s^{-1}) no lo es. Decidir si el modelo MRMT debe llevar $\lambda_d\phi RC_m$ en la región móvil (entonces $c_0 = \lambda_d\phi R + \sum_r \lambda_r$ y los resultados de las §5–6 cambian solo en ese coeficiente) o ninguno.

2.6. Condiciones de frontera e iniciales

El flujo atraviesa el dominio de derecha (Γ_{in}) a izquierda (Γ_{out}); las paredes Γ_{wall} son impermeables. Se imponen:

	flujo h	transporte C
Γ_{in}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\text{in}} \geq 0$, es decir $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\text{in}} \leq 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{wall}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{out}	cierre (A), (B), (C) o (D) de la §2.2, pendiente de decisión	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$

El soluto cruza la frontera solo por advección. Condiciones iniciales: $h(0) = h_0$, $C(0) = C_0$, $C_{\text{im},r}(0) = C_{\text{im},r,0}$.

Decisión pendiente del autor. En Γ_{in} entra agua ($\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} < 0$) y la condición $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ deja que arrastre la concentración local de la frontera, que depende del interior; no se prescribe una concentración de entrada. Una condición de entrada física sería $(\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,C_{\text{in}}(t,z)$. Confirmar si se desea la condición actual o prescribir C_{in} (por ejemplo, 0); esta última cambiaría el adjunto en Γ_{in} a $(\mathbf{D}\nabla\psi)\cdot\mathbf{n} = 0$.

3. Problema de control óptimo y Lagrangianos

3.1. Funcional y controles admisibles

Las variables de decisión son $Q(t)$ y z_p. El funcional pondera la concentración captada, el costo de instalación y el costo de operación:

$$J = \gamma J_m + \alpha J_{\text{inst}} + \beta J_{\text{op}}, \qquad J_m = \int_0^T\!\!\int_\Omega g_\varepsilon\, C^2, \quad J_{\text{inst}} = \kappa_p (z_p - z_0)^2, \quad J_{\text{op}} = d_p \int_0^T Q^2\,\mathrm{d}t, \tag{3.1}$$

con $d_p = z_0 - z_p > 0$ y z_0 la cota de superficie. El reducido es $\hat{J}(Q, z_p) = J(h(Q,z_p), C(Q,z_p), Q, z_p)$. Los pesos γ, α, β absorben las unidades (J_m está en $[C]^2\,\mathrm{s}$, J_{inst} en m^2 y J_{op} en m^5/s). El conjunto admisible es $\mathcal{U}_{\text{ad}} = \{(Q, z_p) :\ 0 \leq Q(t) \leq Q_{\text{máx}},\ z_{\text{mín}} \leq z_p \leq z_{\text{máx}}\}$, al que se añade en las optimizaciones numéricas una restricción de suministro del tanque del pozo (§7); esa restricción no se formaliza aquí.

Observación (Índice de concentración y masa extraída). J_m es un índice cuadrático ponderado de la concentración alrededor del pozo, *no* la masa de contaminante extraída. Esta última sería $M_{\text{ext}} = \int_0^T Q(t) \int_\Omega \varrho\, C\,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}t$ (el flujo másico es $-fC$). J_m no depende de Q de forma explícita y es positivo aunque $Q = 0$: penaliza la cercanía de la pluma al pozo, haya o no bombeo; por la desigualdad de Jensen, $\int_\Omega g_\varepsilon C^2 \geq \left(\int_\Omega g_\varepsilon C\right)^2$, de modo que acota por arriba el cuadrado de la concentración media captada. Cambiar a M_{ext} modificaría el significado del objetivo y el adjunto (aparecería Q en la fuente de ψ^{A}); no se hace aquí.

Observación (Normalización). En los experimentos con FEniCSx cada término se escala con $w_1 = 1/(C_{\text{ref}}^2 T)$, $w_2 = 1/\max|z_p - z_0|^2$ y $w_3 = 1/(Q_{\text{máx}}^2 T \max|z_p - z_0|)$; los gradientes de este documento valen con $\gamma \to \gamma w_1$, $\kappa_p \to \kappa_p w_2$ y $\beta \to \beta w_3$. La normalización no está implementada en BFR.

3.2. Forma débil del estado

Se toman $V_C = H^1(\Omega)$ y $V_{\text{im}} = L^2(\Omega)$. El espacio de h depende del cierre de Γ_{out} (§2.2): en el cierre (B), $V_h = H^1(\Omega)$; en los cierres (A) y (D), $V_h = H^1_{0,\text{out}}(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) :\ v|_{\Gamma_{\text{out}}} = 0\}$ y la solución

se busca en $h_D + V_h$ con $h_D|_{\Gamma_{\text{out}}} = h_{\text{out}}$ en (A) o $= h_\Gamma$ en (D). Las formas del flujo son

$$a_h(h, v) = \int_\Omega \mathbf{K}\nabla h \cdot \nabla v, \qquad \ell_h(v; Q, z_p) = -Q\int_\Omega \varrho\, v + \int_{\Gamma_{\text{in}}} f_{\text{in}} v \underbrace{- \int_{\Gamma_{\text{out}}} f_{\text{out}} v}_{\text{solo en (B)}}, \tag{3.2}$$

sin ningún término de frontera desconocido: en (A) y (D) el flujo normal en Γ_{out} no aparece porque las funciones de ensayo se anulan allí, y en (B) se sustituye por el dato f_{out}. El flujo normal $-\int_{\Gamma_{\text{out}}}(\mathbf{K}\nabla h \cdot \mathbf{n})v$ no se incluye en a_h: no está definido sobre $H^1 \times H^1$ y no corresponde a ninguno de los cierres. La forma del transporte, común a ambas variantes salvo en c_0 y en el acoplamiento, es

$$a_C(C, v; h) = \int_\Omega \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C \cdot \nabla v + \int_\Omega (\mathbf{u} \cdot \nabla C)\, v + \int_\Omega c_0\, C v - \int_\Omega S_s\, \partial_t h\, C\, v. \tag{3.3}$$

a_C no depende de los controles, pero sí de h, a través de $\mathbf{u}$ y de $\partial_t h$. Para todo $v \in V_h$ y $\zeta \in V_C$ y en cada instante, el estado cumple

$$\underbrace{(S_s\partial_t h, v) + a_h(h, v) - \ell_h(v; Q, z_p)}_{R^h(h;v)} = 0, \qquad \underbrace{(\phi R\partial_t C, \zeta) + a_C(C, \zeta; h) - (W_+, \zeta)}_{R^C(C,h;\zeta)} = 0. \tag{3.4}$$

3.3. Lagrangianos

El método del Lagrangiano [1, 2, 3] añade a J los residuos (3.4) multiplicados por funciones ψ (los multiplicadores), con $\psi_h \in V_h$ (en (A) y (D), $\psi_h = 0$ en Γ_{out}). Si (h, C) cumple el estado, el Lagrangiano vale J para cualquier ψ; si además ψ se elige de modo que la derivada del Lagrangiano respecto de cada variable de estado se anule, la derivada de $\hat{J}$ respecto de un control es la derivada parcial del Lagrangiano respecto de ese control, sin derivar el estado.

Lema 3.1 (Gradiente reducido)**.** *Sea y el vector de estado ($y = (h, C)$ en ADR, $y = (h, C_m, \{C_{\text{im},r}\})$ en MRMT), $\mathcal{L}(y, \psi; \theta) = J + \langle \psi, R(y; \theta)\rangle$, con $\theta \in \{Q, z_p\}$ y R el vector de residuos. Supóngase que la aplicación $\theta \mapsto y(\theta)$ es diferenciable y que (y, ψ) cumple $\partial_y \mathcal{L} = 0$. Entonces $\dfrac{d\hat{J}}{d\theta} = \partial_\theta \mathcal{L}$.*

Demostración. Como $R = 0$ sobre el estado, $\hat{J}(\theta) = \mathcal{L}(y(\theta), \psi; \theta)$ para todo ψ. Derivando por la regla de la cadena, $\hat{J}' = \partial_y \mathcal{L}\, y' + \partial_\theta \mathcal{L}$, y el primer sumando se anula. □

Lagrangiano ADR.

$$\mathcal{L}^{\text{A}} = J + \int_0^T \Big[(S_s\partial_t h, \psi_h^{\text{A}}) + a_h(h, \psi_h^{\text{A}}) - \ell_h(\psi_h^{\text{A}}; Q, z_p) + (\phi R\partial_t C, \psi^{\text{A}}) + a_C(C, \psi^{\text{A}}; h) - (W_+, \psi^{\text{A}})\Big]\, \mathrm{d}t. \tag{3.5}$$

Lagrangiano MRMT.

$$\mathcal{L}^{\text{M}} = J + \int_0^T \Big[(S_s\partial_t h, \psi_h^{\text{M}}) + a_h(h, \psi_h^{\text{M}}) - \ell_h(\psi_h^{\text{M}}; Q, z_p) + (\phi R\partial_t C_m, \psi^{\text{M}}) + a_C(C_m, \psi^{\text{M}}; h) - \textstyle\sum_r \lambda_r(C_{\text{im},r}, \psi^{\text{M}}) - (W_+, \psi^{\text{M}}) + \sum_r \big(\phi_{\text{im},r} R\partial_t C_{\text{im},r} + \lambda_r(C_{\text{im},r} - C_m), \psi_{\text{im}}^r\big)\Big]\, \mathrm{d}t. \tag{3.6}$$

Las variaciones respecto de los multiplicadores recuperan el estado. Como J no tiene término terminal, todos los multiplicadores cumplen $\psi(T) = 0$.

4. Adjunto del modelo ADR

4.1. Variación respecto de C: adjunto del transporte

Se perturba $C \to C + \epsilon\,\eta$ con $\eta \in V_C$ y $\eta(0) = 0$ (el estado inicial es un dato) y se calcula $\frac{d}{d\epsilon}\mathcal{L}^{\mathrm{A}}\big|_{\epsilon=0}$ término a término:

- **(a)** *Funcional.* J_m aporta $2\gamma \int_0^T (g_\varepsilon C, \eta)\,\mathrm{d}t$; J_{inst}, J_{op} y R^h no dependen de C.
- **(b)** *Derivada temporal.* Integrando por partes en t, con $\eta(0) = 0$ y $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$, $\int_0^T (\phi R \partial_t \eta, \psi^{\mathrm{A}})\,\mathrm{d}t = -\int_0^T (\phi R\,\partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta)\,\mathrm{d}t$.
- **(c)** *Forma a_C.* Es lineal en C y aporta $\int_0^T a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)\,\mathrm{d}t$.
- **(d)** *Fuente W_+.* No depende de C y no aporta.

Imponiendo que la suma sea cero para toda η y todo instante resulta el problema débil

$$-(\phi R \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta) + a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h) = -2\gamma (g_\varepsilon C, \eta) \quad \forall \eta \in V_C, \qquad \psi^{\mathrm{A}}(T) = 0. \tag{4.1}$$

Paso a forma fuerte. Se integran por partes en el espacio los dos términos de $a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)$ con derivadas de η (los de orden cero, $\int c_0 \eta \psi^{\mathrm{A}}$ y $-\int S_s \partial_t h\, \eta \psi^{\mathrm{A}}$, pasan sin cambio):

$$\int_\Omega \mathbf{D}\nabla\eta\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) + \oint \eta\,(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}, \qquad \int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla\eta)\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) + \oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\eta\,\psi^{\mathrm{A}}.$$

(1) Con η de soporte compacto en Ω los términos de borde se anulan y queda la ecuación en el interior. (2) Con η arbitraria sobre $\partial\Omega$ (el transporte no tiene condición de Dirichlet) la suma de los términos de borde, $\oint \eta\,(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}$, debe anularse: es la condición natural del adjunto.

Teorema 4.1 (Adjunto del transporte, ADR)**.** *Bajo las hipótesis 1–6, el multiplicador ψ^{A} del Lagrangiano* (3.5) *resuelve el problema retrógrado*

$$\boxed{\begin{aligned} &-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}}) + c_0\,\psi^{\mathrm{A}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C, \\ &\psi^{\mathrm{A}}(\cdot, T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \textit{en } \partial\Omega. \end{aligned}} \tag{4.2}$$

Demostración. Es la forma fuerte de (4.1) obtenida arriba. □

En Γ_{wall}, como $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$, la condición se reduce a $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0$: es el adjunto del flujo dispersivo nulo del estado. En Γ_{in}, con $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\mathrm{in}}$, es $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = f_{\mathrm{in}}\psi^{\mathrm{A}}$.

Corolario 4.2 (Forma no conservativa del adjunto)**.** *Si ψ^{A} resuelve* (4.2)*, entonces en el interior de Ω*

$$-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} + c_0\psi^{\mathrm{A}} + Q\,\varrho\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C. \tag{4.3}$$

Demostración. $-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} - \psi^{\mathrm{A}}\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ y, por (2.2), $-\psi^{\mathrm{A}}\nabla\cdot\mathbf{u} = Q\varrho\psi^{\mathrm{A}} + S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$. Sustituyendo en (4.2), los términos $+S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$ (de la divergencia) y $-S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$ (del almacenamiento) se cancelan. □

En forma no conservativa el pozo aparece en el adjunto solo como $Q\varrho\psi^{\mathrm{A}}$, consecuencia de transponer el operador de advección, y no hay derivada temporal de h.

4.2. Variación respecto de h: adjunto del flujo

Se perturba $h \to h + \epsilon\,\delta h$ con $\delta h \in V_h$ y $\delta h(0) = 0$. Entonces $\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla\delta h$ (con $\mathbf{K}$ variable, sin suponerlo constante) y $\delta(\partial_t h) = \partial_t \delta h$. La carga entra en $\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ por cuatro vías:

- **(a)** *Ecuación de flujo.* $(S_s\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}}) + a_h(\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}})$, lineal en h.
- **(b)** *Advección* $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\delta\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot(\psi^{\mathrm{A}}\nabla C)$.
- **(c)** *Dispersión* $\int \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}[\delta\mathbf{u}]\nabla C)\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot\mathbf{d}$, con (hipótesis 3) $\mathbf{d} = \partial_x C\,\partial_x\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_x + \partial_z C\,\partial_z\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_z$.
- **(d)** *Almacenamiento* $-\int S_s\partial_t h\,C\,\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = -S_s\int \partial_t\delta h\;C\,\psi^{\mathrm{A}}$.

Las vías (b) y (c) se agrupan con

$$\mathbf{b} = \psi^{\mathrm{A}}\nabla C + \mathbf{d}, \tag{4.4}$$

y la (d) es la contribución del almacenamiento:

$$\partial_h a_C[\delta h] = -\int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h - S_s\int_\Omega \partial_t\delta h\;C\,\psi^{\mathrm{A}}.$$

Integrando por partes en t ($\delta h(0) = 0$, $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$) el término verde se convierte en $+S_s\int_0^T\!\int_\Omega \delta h\;\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$. Se suman (a), (b)–(c) y (d); se integra por partes en t el término $S_s(\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}})$, que da $-S_s(\delta h, \partial_t\psi_h^{\mathrm{A}})$ con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$. Anulando $\partial_h\mathcal{L}^{\mathrm{A}}[\delta h]$ para toda $\delta h \in V_h$ resulta el problema débil

$$-S_s(\partial_t\psi_h^{\mathrm{A}}, v) + a_h(v, \psi_h^{\mathrm{A}}) - \int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla v + S_s(\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}}), v) = 0 \quad \forall v \in V_h, \qquad \psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0, \tag{4.5}$$

y, bajo la hipótesis 7, su forma fuerte:

Teorema 4.3 (Adjunto del flujo, ADR)**.** *Bajo las hipótesis 1–7, el multiplicador ψ_h^{A} resuelve*

$$\boxed{-S_s\partial_t\psi_h^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\,\partial_t(C\,\psi^{\mathrm{A}})} \tag{4.6}$$

con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$ y, en la frontera, según el cierre de Γ_{out} (§2.2):

	$\Gamma_{\mathrm{in}}\cup\Gamma_{\mathrm{wall}}$	Γ_{out}
(B)	$(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{K}\mathbf{b})\cdot\mathbf{n} = 0$	$(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{K}\mathbf{b})\cdot\mathbf{n} = 0$
(A), (D)	$(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{K}\mathbf{b})\cdot\mathbf{n} = 0$	$\psi_h^{\mathrm{A}} = 0$

Demostración. Con v de soporte compacto en Ω la integración por partes de $a_h(v, \psi_h^{\mathrm{A}})$ y de $\int\mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla v$ da (4.6). Los términos de borde restantes son $\oint v\,(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{K}\mathbf{b})\cdot\mathbf{n}$. Donde v es libre (en (B), toda $\partial\Omega$; en (A) y (D), $\Gamma_{\mathrm{in}}\cup\Gamma_{\mathrm{wall}}$) se anula la condición natural; donde $v = 0$ (cierres esenciales) el término de borde desaparece y la condición es la pertenencia de ψ_h^{A} a V_h, es decir, $\psi_h^{\mathrm{A}} = 0$ en Γ_{out}. □

Con los cierres (A) y (D) no hay sobredeterminación: el dato de h en Γ_{out} no depende de los controles, la perturbación δh se anula allí y el adjunto lleva la condición esencial $\psi_h^{\mathrm{A}} = 0$ sin condición de flujo. Imponer además $\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ en Γ_{out} sobredeterminaría el adjunto. La fuente verde acopla el adjunto del flujo con $C\psi^{\mathrm{A}}$ incluso cuando $\mathbf{b} = 0$.

4.3. Gradiente

Con h, C y los multiplicadores en su valor de estado y de adjunto, el Lema 3.1 da $d\hat{J}/d\theta = \partial_\theta \mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ para $\theta \in \{Q, z_p\}$. Los datos de frontera de h y los estados iniciales no dependen de los controles (hipótesis 6), de modo que el resultado vale en los cierres (A), (B) y (D). El caudal Q aparece en dos lugares: en $-\ell_h(\psi_h^{\mathrm{A}}; Q, z_p) = Q \int \varrho \psi_h^{\mathrm{A}} - \int_{\Gamma_{\mathrm{in}}} f_{\mathrm{in}} \psi_h^{\mathrm{A}}$ ($+ \int_{\Gamma_{\mathrm{out}}} f_{\mathrm{out}} \psi_h^{\mathrm{A}}$ en (B)) (derivada: $\int \varrho \psi_h^{\mathrm{A}}$) y en βJ_{op} (derivada: $2\beta d_p Q$). La profundidad z_p aparece en cuatro: en γJ_m a través de $g_\varepsilon(z_p)$, en $-\ell_h$ a través de $\varrho(z_p)$, en αJ_{inst} y en d_p de βJ_{op}. Ningún control aparece en el transporte, pues la ecuación (2.7) no contiene término de extracción. Resulta

$$\boxed{\nabla_Q \hat{J}(t) = 2\beta\, d_p\, Q(t) + \int_\Omega \varrho\, \psi_h^{\mathrm{A}}\, \mathrm{d}\mathbf{x}} \tag{4.7}$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{J}}{\partial z_p} = \gamma \int_0^T \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon C^2 + 2\alpha\kappa_p (z_p - z_0) - \beta \int_0^T Q^2 \,\mathrm{d}t + \int_0^T Q(t) \int_\Omega \dot{\varrho}\, \psi_h^{\mathrm{A}}\, \mathrm{d}\mathbf{x}\, \mathrm{d}t} \tag{4.8}$$

con $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$ y $\dot{\varrho} = \partial_{z_p} \varrho$. Con Q constante a trozos, $\partial \hat{J}/\partial Q_n = \int_{I_n} \nabla_Q \hat{J}\, \mathrm{d}t$. Estas fórmulas son exactas para el funcional y las ecuaciones de estado de este documento si el estado y el gradiente emplean los mismos núcleos ϱ y g_ε y los mismos datos de frontera; con núcleos distintos en el estado y en el gradiente el resultado es el gradiente de otro funcional.

5. Adjunto del modelo MRMT

5.1. Variación respecto de C_m

Se perturba $C_m \to C_m + \epsilon\eta$ y se repiten los pasos (a)–(c) de ADR, con $c_0 = \sum_r \lambda_r$ en a_C (que ya contiene el término $\lambda_r C_m$ del intercambio). Se añade una contribución: la ecuación inmóvil, multiplicada por ψ_{im}^r, contiene $-\lambda_r C_m$, cuya derivada es $-\sum_r \lambda_r(\psi_{\mathrm{im}}^r, \eta)$. El adjunto móvil es el de ADR más ese acoplamiento:

$$-\phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{M}}) + \Big(\sum_r \lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} - S_s \partial_t h\, \psi^{\mathrm{M}} - \sum_r \lambda_r\, \psi_{\mathrm{im}}^r = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C_m, \tag{5.1}$$

con $\psi^{\mathrm{M}}(T) = 0$ y $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n} = 0$ en $\partial\Omega$. En forma no conservativa vale la cancelación del Corolario 4.2.

5.2. Variación respecto de $C_{\mathrm{im},r}$

J no depende de $C_{\mathrm{im},r}$. La derivada aporta $-\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}}, \delta C_{\mathrm{im},r})$ del intercambio móvil y, de la ecuación inmóvil integrada por partes en t, $-(\phi_{\mathrm{im},r} R \partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r, \delta C_{\mathrm{im},r}) + \lambda_r(\psi_{\mathrm{im}}^r, \delta C_{\mathrm{im},r})$. Resulta

$$\boxed{\phi_{\mathrm{im},r} R\, \partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r = \lambda_r\,(\psi_{\mathrm{im}}^r - \psi^{\mathrm{M}}), \qquad \psi_{\mathrm{im}}^r(\cdot, T) = 0} \tag{5.2}$$

Ni la extracción ni el almacenamiento actúan sobre las regiones inmóviles. Con $\nu_r = \lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r} R)$ la solución es

$$\psi_{\mathrm{im}}^r(t) = \nu_r \int_t^T e^{-\nu_r (s-t)}\, \psi^{\mathrm{M}}(s)\, \mathrm{d}s, \tag{5.3}$$

una memoria hacia el futuro con núcleo exponencial (se comprueba derivando: $\partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r = \nu_r(\psi_{\mathrm{im}}^r - \psi^{\mathrm{M}})$ y $\psi_{\mathrm{im}}^r(T) = 0$); el acoplamiento móvil es $\sum_r \lambda_r(\psi^{\mathrm{M}} - \psi_{\mathrm{im}}^r)$.

Teorema 5.1 (Sistema adjunto del transporte, MRMT)**.** *Bajo las hipótesis 1–6, los multiplicadores* ψ^{M} *y* ψ^{r}_{im} *de* (3.6) *resuelven*

$$\begin{cases} -\phi R\partial_t\psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \Big(\sum_r \lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} + Q\varrho\psi^{\mathrm{M}} - \sum_r \lambda_r\psi^{r}_{\mathrm{im}} = -2\gamma g_\varepsilon C_m, \\ \phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t\psi^{r}_{\mathrm{im}} = \lambda_r(\psi^{r}_{\mathrm{im}} - \psi^{\mathrm{M}}), \quad r = 1,\dots,N_r, \\ \psi^{\mathrm{M}}(T) = \psi^{r}_{\mathrm{im}}(T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \text{en } \partial\Omega. \end{cases} \tag{5.4}$$

Demostración. La primera ecuación es (5.1) en forma no conservativa (Corolario 4.2); la segunda es (5.2). □

5.3. Adjunto del flujo y gradiente

La carga entra por $\mathbf{u}$, por la ecuación de flujo y por $-S_s\partial_t h\, C_m$; las regiones inmóviles no dependen de h. Repitiendo la derivación de ADR con $C = C_m$ y $\psi^{\mathrm{A}} \to \psi^{\mathrm{M}}$:

$$-S_s\partial_t\psi^{\mathrm{M}}_h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi^{\mathrm{M}}_h) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\,\partial_t(C_m\,\psi^{\mathrm{M}}), \qquad \mathbf{b} = \psi^{\mathrm{M}}\nabla C_m + \mathbf{d}, \quad \psi^{\mathrm{M}}_h(T) = 0, \tag{5.5}$$

con las mismas condiciones de frontera del Teorema 4.3. El gradiente es (4.7)–(4.8) con $\psi^{\mathrm{A}}_h \to \psi^{\mathrm{M}}_h$ y $C \to C_m$.

6. Adjunto discreto por variante

Parámetros discretos de MRMT. Con la frecuencia ν_r y la razón η_r de la §1, la regla trapezoidal aplicada a la EDO inmóvil da $\kappa_r = \Delta t\,\nu_r/(2+\Delta t\,\nu_r)$ y $\omega_r = \eta_r\nu_r/(2+\Delta t\,\nu_r)$ (así $\kappa_r = \Delta t\,\omega_r/\eta_r$); el esquema semi-analítico usa $e_r = e^{-\nu_r\Delta t}$ y $a_r = \eta_r(1-e_r)$.

Convención. $\mathcal{L}_h = J_h + \sum(\boldsymbol{\psi}^{n+1})^\top(\text{residuo})$, con $J_h = \sum_{n=1}^{N_t} j_n(\mathbf{C}^n)$, $j_n = \gamma\Delta t\,(\mathbf{C}^n)^\top\mathbf{M}_g\,\mathbf{C}^n$ y $\nabla j_n = 2\gamma\Delta t\,\mathbf{M}_g\,\mathbf{C}^n$ ($\mathbf{M}_g$: matriz diagonal de cuadratura del núcleo g_ε; es la regla del extremo derecho para $\int_0^T$). Los operadores $\mathcal{P},\mathcal{R}$ (y $\mathcal{P}_A,\mathcal{R}_A$) son los de la discretización trapezoidal del transporte ($\theta_C = \frac{1}{2}$), con la matriz diagonal de almacenamiento

$$\Sigma^n = \frac{S_s}{\Delta t}\,\mathrm{diag}(\mathbf{h}^{n+1} - \mathbf{h}^n),$$

que entra como $-\Sigma^n$ en la reacción (al ser diagonal, es su propia transpuesta). Se emplea el adjunto discreto *exacto* del esquema programado, no la discretización de las ecuaciones continuas: incluye las filas de frontera, el recorte $C \geq 0$ (una máscara M^n sobre $\boldsymbol{\psi}_C$; el residuo del transporte se evalúa con la solución *sin* recortar, que es la que lo anula, mientras que j_n y el paso siguiente usan la solución recortada) y la dependencia de $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, de $\nabla\cdot\mathbf{D}$ y de $\partial_t h$ respecto de $\mathbf{h}$.

Relación con el adjunto continuo. En un esquema débil (elementos finitos) los multiplicadores discretos son los continuos escalados por el paso: $\boldsymbol{\psi}^n \approx \mp\Delta t\,\psi(t_n)$ según la convención de signo (verificado numéricamente en V2). En un esquema de colocación (RBF-FD) los residuos son ecuaciones puntuales y se espera además un factor de pesos nodales; esa relación no se ha verificado. La consistencia del adjunto discreto con el continuo *no* se demuestra aquí: se apoya en V2 y V3.

6.1. ADR ($N_r = 0$)

El paso $n \to n{+}1$ del estado es $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, con residuo $\mathbf{r}^{n+1} = \mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} - \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n - \mathbf{F}^n$ y multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$. Entonces $\mathcal{L}_h = J_h + \sum_{m=0}^{N_t-1} (\boldsymbol{\psi}_C^{m+1})^\top \mathbf{r}^{m+1}$, y $\mathbf{C}^n$ ($1 \le n \le N_t$) aparece en dos residuos: en el del paso que llega a n (con $\mathcal{P}^n$) y en el del paso que sale de n (con $-\mathcal{R}^n$). Derivando respecto de $\mathbf{C}^n$ e igualando a cero (con la máscara M^n del recorte, igual a la identidad si C no se recorta), $M^n\big[\nabla j_n(\mathbf{C}^n) - (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1}\big] + (\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = \mathbf{0}$, que despejado da la recursión retrógrada, con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}$ (no hay paso que salga de N_t):

$$(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = M^n\Big[(\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n)\Big], \quad n = N_t, \dots, 1, \qquad \boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}. \tag{6.1}$$

6.2. MRMT por bloque (complemento de Schur)

El estado por paso es $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r \mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n + \mathbf{F}^n$ y $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1 - 2\kappa_r)\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, con $\mathcal{Q}_r = 4\phi R\,\omega_r I$. Se añaden a los residuos de $\mathbf{C}$ (multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$) los de las regiones inmóviles (multiplicadores $\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$). Derivando: *(i)* respecto de $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, que aparece en el residuo de $\mathbf{C}$ del paso que sale de n (con $-\mathcal{Q}_r$) y en los residuos inmóviles de los pasos que salen y llegan a n (con $-(1-2\kappa_r)$ y $+1$), se obtiene $\boldsymbol{\psi}_r^n - (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} - \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \mathbf{0}$; *(ii)* respecto de $\mathbf{C}^n$, que además entra en las dos ecuaciones inmóviles con coeficiente $-\kappa_r$, se agrega $\sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1})$ al lado derecho de la ecuación de ADR. Resulta

$$\begin{cases} \boldsymbol{\psi}_r^n = (1-2\kappa_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^{N_t+1} = \mathbf{0}, \\ (\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = M^n\Big[(\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \displaystyle\sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}) - \nabla j_n(\mathbf{C}^n)\Big]. \end{cases} \tag{6.2}$$

Cada paso hacia atrás actualiza primero los $\boldsymbol{\psi}_r^n$ (diagonales) y luego resuelve un sistema con $(\mathcal{P}^n)^\top$. (En esta revisión se rehizo a mano la derivación de (6.1)–(6.3); coincide con lo escrito.)

6.3. MRMT semi-analítico

Con $\tilde{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{C}^*$, el paso es $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, $\tilde{\mathbf{C}}_r = (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$ y $\mathbf{C}^{n+1} = \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$. Con multiplicadores $\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}$ para las ecuaciones de $\tilde{\mathbf{C}}_r$:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{N_r}^{n+1} = M^{n+1}\Big[(\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1})\Big], \\ \boldsymbol{\mu}_{r-1}^{n+1} = (1-a_r)\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1} + (1-e_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}, \qquad r = N_r, \dots, 1, \\ (\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0^{n+1}, \\ \boldsymbol{\psi}_r^n = e_r\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}, \end{cases} \tag{6.3}$$

con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}$ (aquí $\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$ es el multiplicador de la ecuación inmóvil del paso que llega a $n+1$; $\boldsymbol{\psi}_r^n$ lo es del que llega a n). Para $N_r = 0$ se recupera (6.1).

6.4. Adjunto discreto del flujo (las tres variantes)

El paso de flujo es $A_h\mathbf{h}^{n+1} = B_h\mathbf{h}^n + \mathbf{f}^{n+1}$ con $\mathbf{f}^{n+1} = -Q_{n+1}\boldsymbol{\delta}_p$, donde $\boldsymbol{\delta}_p$ es el vector nodal del núcleo ϱ (con los pesos de cuadratura, de suma 1) y Q_{n+1} el caudal del paso que llega al nivel $n+1$. Las filas de A_h y B_h correspondientes a Γ_{out} dependen del cierre elegido (§2.2) pero no de $\mathbf{h}$,

de modo que la transposición discreta da directamente el adjunto con la condición de frontera que resulte de transponer esas filas. La fuente del adjunto del flujo tiene dos partes:

$$\boldsymbol{\sigma}^m = \underbrace{-\Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{*,m}\big]\Big)^{\top}\boldsymbol{\psi}_C^m - \Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{m}\big]\Big)^{\top}\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}}_{\text{velocidad}} + \frac{S_s}{\Delta t}\Big[\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}\circ(w_A\mathbf{C}^{m+1}+w_B\mathbf{C}^m) - \boldsymbol{\psi}_C^{m}\circ(w_A\mathbf{C}^{m}+w_B\mathbf{C}^{m-1})\Big] \quad (6.4)$$

(w_A, w_B son los pesos temporales del operador de transporte, $w_A = 2\theta_C$ y $w_B = 2(1-\theta_C)$ en la escala en que la identidad lleva $2/\Delta t$; en el esquema trapezoidal $\theta_C = \frac{1}{2}$ valen $w_A = w_B = 1$. $\mathbf{C}^{*,m} = \mathbf{C}^m$ en ADR y bloque; en el semi-analítico, el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ del primer paso). La parte verde es la derivada temporal discreta de $C\boldsymbol{\psi}_C$, es decir, la discretización de la fuente $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ de (4.6). Entonces

$$A_h^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^m = B_h^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^{m+1} - \boldsymbol{\sigma}^m, \quad \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} = \mathbf{0}, \qquad \frac{\partial \hat{J}}{\partial Q_n} = 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \boldsymbol{\delta}_p^{\top}\boldsymbol{\psi}_h^n \text{ (con pesos } \theta). \quad (6.5)$$

$\partial\hat{J}/\partial z_p$ es (4.8) con las integrales en t sustituidas por sumas con el mismo Δt.

Observación (Pesos θ). Las fórmulas de este apartado y los Algoritmos 2–4 se escriben para el transporte trapezoidal ($\theta_C = \frac{1}{2}$) y el flujo implícito ($\theta = 1$); con otros valores intervienen los pesos del esquema. En el transporte, la parte verde de $\boldsymbol{\sigma}^m$ lleva w_A, w_B (arriba); por ejemplo, con Euler implícito ($\theta_C = 1$, el valor de `default.json` y `nitrato.json`) es $w_A = 2$, $w_B = 0$. En el flujo, Q_n interviene en el paso que llega al nivel n y, a través del caudal «viejo», en el siguiente: $\partial\hat{J}/\partial Q_n$ combina el $\boldsymbol{\psi}_h$ de ambos niveles con los pesos θ y $1-\theta$, y lo mismo vale para el término en $\dot{\varrho}$ de $\partial\hat{J}/\partial z_p$. Esas ponderaciones están en la implementación (`funtions/adjunto_exacto.py`); la verificación V5 con $\theta = 0.9$ y $\theta_C = 0.5$ las ejercita.

Evaluación de $\boldsymbol{\sigma}^m$ con diferencias finitas RBF. Cada fila del transporte es $\sum_k c_{k,i}\,(O_k\mathbf{C})_i$ con estenciles fijos $O_k \in \{I, \partial_{xx}, \partial_{zz}, \partial_x, \partial_z\}$ y coeficientes puntuales $c_{k,i}$ que dependen de $\mathbf{h}$ solo a través de $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$, $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, $\nabla\cdot\mathbf{D}$ y $\partial_t h$. Por tanto $\boldsymbol{\sigma}^m$ es una regla de la cadena exacta: se acumulan las cotangentes $\boldsymbol{\psi}_C \circ (O_k\mathbf{C})$ sobre cada coeficiente y se trasladan a $\mathbf{h}$ con $\partial\mathbf{D}/\partial\mathbf{u}$, con $G_x^{\top}, G_z^{\top}$ (de $\nabla\cdot\mathbf{D}$) y con $-\mathbf{K}\,G^{\top}$ (de $\mathbf{u}$); las filas de frontera de $\mathcal{P}$ aportan $-\mathbf{D}\,\mathbf{n}$ sobre $[\partial_x, \partial_z]$.

Observación (Convención de signo). Se usa $\mathcal{L} = J + \boldsymbol{\psi}\cdot\mathbf{r}$ en todo el documento. Los códigos que escalan el multiplicador por $-\Delta t$ (convención de «adjunto de pasos») difieren de esta en ese factor.

7. Algoritmos de optimización

Las variables de decisión son $\mathbf{x} = (Q_1, \ldots, Q_{N_t}, z_p)$. Cada variante (ADR, MRMT por bloque, MRMT semi-analítico) solo cambia el cálculo de $(\hat{J}, \nabla\hat{J})$; el algoritmo exterior es el mismo. Π denota la proyección sobre las cotas $0 \le Q_n \le Q_n^{\mathrm{sup}}$, $z_p \in [z_{\mathrm{mín}}, z_{\mathrm{máx}}]$.

Observación (Alcance del Algoritmo 1). Es el esquema teórico de referencia y *no* es el que se usa en los experimentos. La búsqueda de Armijo (sin condiciones de Wolfe) no garantiza que $\mathbf{d}_{k+1}$ sea de descenso, de ahí el reinicio; la proyección Π rompe la conjugación, y no se afirma convergencia global. Las variables Q_n (m^2/s) y z_p (m) tienen escalas muy distintas; sin reescalado el gradiente está dominado por una de ellas. Los criterios de parada son el gradiente proyectado y $k_{\mathrm{máx}}$; no se usa un criterio sobre la reducción relativa de $\hat{J}$. Las optimizaciones numéricas de este trabajo usan

Algoritmo 1 Gradiente conjugado no lineal proyectado (Polak–Ribière^{+}, Armijo)

Entrada: $\mathbf{x}_0$, tolerancia ε, $k_{\text{máx}}$, $c = 10^{-4}$, $\tau = \frac{1}{2}$, $m_{\text{máx}} = 20$

$\mathbf{x}_0 \leftarrow \Pi(\mathbf{x}_0)$; $(\hat{J}_0, \mathbf{g}_0) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_0)$; $\mathbf{d}_0 \leftarrow -\mathbf{g}_0$
para $k = 0, 1, \ldots, k_{\text{máx}} - 1$ **hacer**
  si $\|\mathbf{x}_k - \Pi(\mathbf{x}_k - \mathbf{g}_k)\| < \varepsilon$ **entonces**
    devolver $\mathbf{x}_k$ ▷ gradiente proyectado
  fin si
  $\alpha \leftarrow 1$; aceptado $\leftarrow$ falso
  para $i = 1, \ldots, m_{\text{máx}}$ **hacer** ▷ búsqueda lineal de Armijo sobre el punto proyectado
    $\mathbf{x}^{\text{prueba}} \leftarrow \Pi(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$
    si $\hat{J}(\mathbf{x}^{\text{prueba}}) \le \hat{J}_k + c\, \mathbf{g}_k^{\top}(\mathbf{x}^{\text{prueba}} - \mathbf{x}_k)$ **entonces**
      aceptado $\leftarrow$ verdadero; **salir del bucle**
    fin si
    $\alpha \leftarrow \tau \alpha$
  fin para
  si aceptado es falso **entonces**
    si $\mathbf{d}_k = -\mathbf{g}_k$ **entonces**
      devolver $\mathbf{x}_k$ ▷ sin descenso posible: fallo de la búsqueda
    else
      $\mathbf{d}_k \leftarrow -\mathbf{g}_k$; **reiniciar la iteración**
    fin si
  fin si
  $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}^{\text{prueba}}$ ▷ el mismo punto que superó el test
  $(\hat{J}_{k+1}, \mathbf{g}_{k+1}) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_{k+1})$
  $\mathbf{y}_k \leftarrow \mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k$; $\beta_k \leftarrow \max\{0,\ \mathbf{g}_{k+1}^{\top}\mathbf{y}_k / (\mathbf{g}_k^{\top}\mathbf{g}_k)\}$
  $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k$
  si $\mathbf{g}_{k+1}^{\top}\mathbf{d}_{k+1} \ge 0$ **entonces**
    $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1}$ ▷ reinicio
  fin si
fin para
devolver $\mathbf{x}_{k_{\text{máx}}}$

el método de región de confianza con restricciones `trust-constr` de SciPy, que recibe el mismo gradiente adjunto y trata las cotas y la restricción de suministro del tanque del pozo; su criterio de parada es `gtol` sobre el gradiente de $\hat{J}/J_{\text{scale}}$ ($J_{\text{scale}} = 1$ con la normalización de la §3).

Costo. Cada EvalJG cuesta un barrido directo y uno adjunto, es decir, dos resoluciones de flujo y dos de transporte por paso, con independencia del número de controles ($N_t + 1$). MRMT por bloque añade operaciones diagonales por región y el semi-analítico un barrido de N_r pasos diagonales. Cada iteración del Algoritmo 1 usa una evaluación de $\hat{J}$ por intento de la búsqueda de Armijo y un EvalJG completo en el punto aceptado (reutilizando el estado del último intento se evita repetir el barrido directo).

Algoritmo 2 EvalJG para ADR

Entrada: $\mathbf{x} = (Q_1, \ldots, Q_{N_t}, z_p)$

Directo. $\mathbf{h}^0, \mathbf{C}^0$ dados
para $n = 0, \ldots, N_t - 1$ **hacer**
  resolver $A_h \mathbf{h}^{n+1} = B_h \mathbf{h}^n - Q_{n+1} \boldsymbol{\delta}_p$
  ensamblar $\mathcal{P}^{n+1}, \mathcal{R}^n$ con $\mathbf{u}(\mathbf{h}^{n+1}), \mathbf{u}(\mathbf{h}^n)$ y Σ^n
  resolver $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; guardar $\mathbf{h}^{n+1}, \mathbf{C}^{n+1}$
fin para
$\hat{J} \leftarrow \sum_n j_n(\mathbf{C}^n) + \alpha\kappa_p (z_p - z_0)^2 + \beta d_p \Delta t \sum_n Q_n^2$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t, \ldots, 1$ **hacer**
  resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = M^n[(\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n)]$ (6.1)
  calcular $\boldsymbol{\sigma}^n$ (velocidad + almacenamiento) y resolver $A_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^n = B_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1} - \boldsymbol{\sigma}^n$ (6.5)
  $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \boldsymbol{\delta}_p^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.8) discretizada
devolver $\hat{J},\ \mathbf{g} = (g_{Q_1}, \ldots, g_{Q_{N_t}}, g_{z_p})$

8. Verificación numérica

Las comprobaciones siguientes se ejecutaron sobre las ecuaciones y esquemas de este documento; lo que no se enumera no ha sido verificado. En todas, el error es relativo y la referencia son diferencias finitas centradas del funcional completo, salvo que se indique otra. Cada una indica qué sustenta y qué no. Las marcadas con † se volvieron a ejecutar el 4 de noviembre de 2026 para esta revisión (guion indicado); las demás se citan tal como estaban, sin reejecutarlas.

V1. Adjunto discreto del esquema de elementos finitos. Solo γJ_m (la parte económica es analítica y se resta), 3 pasos, C uniforme y modulada, con y sin almacenamiento; cierre (B) (condición natural de FEniCSx). ADR, MRMT semi-analítico y MRMT por bloque: error 10^{-6}–10^{-10}. *Sustenta* el adjunto discreto de FEniCSx (derivación automática). *No sustenta* el adjunto continuo ni el de BFR.

V2. Ecuaciones continuas frente al esquema de elementos finitos (ADR, $\theta_C = 1$). La forma débil de (4.2), evaluada sobre el multiplicador del código con $\psi^{\mathrm{A}} = -\psi_{\text{código}}/\Delta t$, da residuo relativo $\sim 10^{-15}$; sin el término de almacenamiento sube a $\sim 10^{-3}$ y sin la advección a $\sim 10^{-2}$. Para (4.5), la descomposición de $(\partial_h R^C)^\top \psi_C$ en $\int \mathbf{K}\psi^{\mathrm{A}} \nabla C \cdot \nabla v$, $\int \mathbf{K}\mathbf{d} \cdot \nabla v$ e $\int \phi C \psi^{\mathrm{A}} v/\Delta t$ da coeficientes -1.000000 y residuo 5×10^{-16}. *Sustenta* que el adjunto de elementos finitos es la discretización de las ecuaciones continuas de este documento (identidad algebraica en el espacio discreto). *No es* una prueba de convergencia.

V3. † **Banco 1D independiente del simulador** (`tests/banco1d/runp1.py`, `runp1_extra.py`). Galerkin $\mathbb{P}_1$ con cuadratura nodal, flujo dispersivo nulo en ambos extremos, h con carga fija en ambos extremos (cierre esencial); el adjunto del flujo se ensambla con las fórmulas (4.2), (4.6) y (4.7), sin derivar matrices.

- Gradiente respecto de $Q(t)$ con $n = 100, 200, 400$ nodos y pasos: error $2.6, 1.3, 0.65 \times 10^{-3}$ (ADR, $S_s = 1$), $9.3, 4.6, 2.3 \times 10^{-3}$ (ADR, $S_s = 4$) y $3.1, 1.6, 0.8 \times 10^{-3}$ (MRMT, $N_r = 2$); decrece como $O(h)$. Con $\partial_t h = 0$ (modelo sin almacenamiento) coincide a 10^{-9}.

Algoritmo 3 EvalJG para MRMT por bloque

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados

Directo. como en el Algoritmo 2, pero en cada paso $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r} + \mathbf{F}^n$ y luego $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; guardar también $\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$

Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$

para $n = N_t, \dots, 1$ **hacer**

  para $r = 1, \dots, N_r$ **hacer**

    $\boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ (6.2)

  fin para

  resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = M^n[(\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}) - \nabla j_n]$

  $\boldsymbol{\sigma}^n$ y $\boldsymbol{\psi}_h^n$ como en el Algoritmo 2

  $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \boldsymbol{\delta}_p^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$

fin para

$g_{z_p} \leftarrow$ (4.8) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$

- *Controles negativos:* sin la fuente $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ de (4.6) el error es 0.8–1.6. Sin el término $\mathbf{d}$ (con $\alpha_L = 0.5$) es $0.73, 0.89, 0.96$ ($S_s = 1$) y 0.11 ($S_s = 4$); la prueba discrimina en ambos casos, pero con $S_s = 4$ el término $\mathbf{d}$ pesa mucho menos que con $S_s = 1$. Con $\mathbf{d}$ completo y $\alpha_L = 0.5$ el error es $3.7, 2.1, 1.1 \times 10^{-2}$ ($S_s = 1$) y $1.4, 0.73, 0.38 \times 10^{-2}$ ($S_s = 4$), también decreciente.
- Gradiente respecto de la posición del pozo x_p (análogo 1D de z_p, $S_s = 1$): con paso de diferencias finitas 10^{-5} el error es $9.4, 4.9, 12 \times 10^{-4}$ (ADR) y $6.6, 3.4, 8.5 \times 10^{-4}$ (MRMT) para $n = 100, 200, 400$, *sin decrecimiento monótono con* n; con paso 10^{-3} es $1.6, 0.40, 0.17 \times 10^{-2}$ (ADR) y $1.2, 0.30, 0.09 \times 10^{-2}$ (MRMT). Sin el término en $\dot{\varrho}\,\psi_h$ el error es 4–6. La prueba confirma la estructura y los signos de (4.8), no su convergencia fina.
- Forma conservativa frente a no conservativa (Proposición 2.2), ADR, $S_s = 1$: diferencia relativa de $C(T)$ de 3.6×10^{-13}, 1.9×10^{-13}, 1.5×10^{-12} para $n = 100, 200, 400$; es decir, con P1 consistente las dos formas coinciden a precisión de máquina, lo que confirma el signo y el factor del término $-S_s\partial_t h\, C$.

Sustenta el adjunto continuo, incluida la fuente del almacenamiento, y los signos. *No ejercita* el cierre natural/dinámico de Γ_{out}, las paredes, ni la geometría 2D.

V4. † **Recursiones discretas (§6) con matrices densas aleatorias** (`tests/banco1d/alg.py`). $\partial\hat{J}/\partial\mathbf{F}^n = -\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ para ADR, MRMT por bloque y MRMT semi-analítico, con error máximo 1.1×10^{-9}, 8.8×10^{-10}, 4.1×10^{-10} (el de las diferencias finitas). Es una prueba del álgebra de las recursiones, no de la implementación.

V5. † **Adjunto discreto exacto del esquema RBF-FD** (`tests/test_adjunto_exacto.py`, entorno `bfr_env`). Cuadrado con $C \equiv 1$ inicial, pozo, 4 pasos, $\theta = \theta_C = 1$, dispersión activa y recorte habilitado, *cierre* `"libre"` *en* Γ_{out} (el que fija el guion; cierre (D)); error con paso de diferencias finitas 10^{-3} (disminuye con el paso):

variante	$-\nabla J$	Q uniforme	Q aleatoria	(Q, z_p)
ADR	2.0×10^{-7}	1.8×10^{-7}	1.5×10^{-5}	4.8×10^{-6}
MRMT por bloque	1.9×10^{-7}	1.7×10^{-7}	1.4×10^{-5}	5.2×10^{-6}
MRMT semi-analítico	2.2×10^{-7}	1.8×10^{-7}	3.0×10^{-5}	4.9×10^{-6}

Algoritmo 4 EvalJG para MRMT semi-analítico

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados; $e_r = e^{-\nu_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$

Directo. en cada paso: resolver $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n \mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; $\tilde{\mathbf{C}}_0 \leftarrow \mathbf{C}^*$;
para $r = 1, \dots, N_r$ **hacer**
  $\tilde{\mathbf{C}}_r \leftarrow (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; $\quad \mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} \leftarrow (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$
fin para
$\mathbf{C}^{n+1} \leftarrow \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$; guardar $\mathbf{C}^*$, $\mathbf{C}^{n+1}$, $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r}$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t - 1, \dots, 0$ **hacer**
  $\boldsymbol{\mu}_{N_r} \leftarrow M^{n+1}[(\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1})]$
  para $r = N_r, \dots, 1$ **hacer** ▷ se recorre el splitting al revés
    $\boldsymbol{\mu}_{r-1} \leftarrow (1-a_r)\boldsymbol{\mu}_r + (1-e_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$; $\quad \boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow e_r \boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r \boldsymbol{\mu}_r$ (6.3)
  fin para
  resolver $(\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0$
  $\boldsymbol{\sigma}^{n+1}$ con el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ y resolver $\boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$ como en el Algoritmo 2
  $g_{Q_{n+1}} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_{n+1} + \boldsymbol{\delta}_p^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.8) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$

En la reejecución del 4 de noviembre se reprodujeron las columnas «Q aleatoria» y «(Q, z_p)» de las tres variantes (1.46, 1.44, 2.96×10^{-5} y 4.76, 5.23, 4.90×10^{-6}); las columnas «$-\nabla J$» y «Q uniforme» se citan de la ejecución anterior. Con $\theta = 0.9$, $\theta_C = 0.5$ y 6 pasos (incluido el caudal «viejo» del primer paso) el error es $\leq 6 \times 10^{-5}$ en las tres variantes (no reejecutado). Los operadores se reproducen a 10^{-15} y el producto vector–Jacobiana del transporte respecto de $\mathbf{h}^\ell, \mathbf{h}^{\ell-1}$ coincide con diferencias finitas a 10^{-7}–10^{-11} (no reejecutado). *Limitaciones.* (i) Con $C \equiv 1$ las derivadas espaciales de C son nulas al inicio, de modo que los términos de velocidad y dispersión del adjunto del flujo solo se ejercitan por la deformación posterior de C; existe una opción modulada (`-modulada`) que no figura en la tabla. (ii) «Recorte habilitado» no significa que se active en la prueba; no se comprobó que algún nodo se recorte, de modo que la derivada de la máscara no está demostrada. (iii) Solo se ejecutó con el cierre `"libre"`; la transposición discreta es válida en principio para cualquier cierre lineal, pero no se verificó con `"pfs"` (modo por defecto) ni con `"fem"`.

V6. Dominio real (ADR, $Q = 0.3$, 3 pasos, $C \equiv 1$): 6×10^{-8} (Q uniforme), 3×10^{-7} (Q aleatoria), 8×10^{-7} ($-\nabla J$) y 2.4×10^{-6} ((Q, z_p)), con paso 10^{-3} (no reejecutado). *Observación:* $Q = 0.3$ m^2/s está muy por encima de $Q_{\mathrm{máx}} = 0.01$ m^2/s del problema; la prueba ejercita el código con una velocidad mayor que la admisible. No hay una verificación equivalente con $Q \leq Q_{\mathrm{máx}}$, malla de 4 niveles, fuente activa y un C que alcance el pozo.

Dos precisiones sobre la diferenciabilidad. (i) El recorte $C \geq 0$ no es derivable en $C = 0$; el gradiente exacto usa su derivada en casi todo punto. (ii) Con $\mathbf{D}$ proporcional a $|\mathbf{u}|$ la dispersión no es derivable en $\mathbf{u} = \mathbf{0}$; en los nodos estancados ($|\mathbf{u}| \sim 10^{-17}$) las diferencias finitas de $\mathbf{D}$ por separado no coinciden con la derivada analítica, sin efecto apreciable en el funcional.

Alcance. No se han verificado aquí el balance de masa en 2D, la convergencia en malla y en tiempo del simulador, el transporte con esquema upwind ni el comportamiento de una optimización

convergida. El banco 1D no ejercita el contorno Γ_{out} ni las paredes en 2D. Tampoco se ha verificado, en ninguna prueba, el adjunto con el cierre (B) en BFR ni con el cierre (A).

9. Decisiones pendientes y verificaciones adicionales

Decisiones que corresponden al autor.

- **D1. Cierre de Γ_{out}** (§2.2): (A), (B), (C) o (D), o una condición nueva con su dato físico. Decisión crítica: de ella dependen la formulación débil, el adjunto del flujo en Γ_{out} y la comparación BFR–FEniCSx.
- **D2. Modelo de almacenamiento** (§2): ϕ constante con $-S_s\partial_t h\, C$, o $\partial_t\phi = S_s\partial_t h$ (sin el término); y $S_s = \phi$ numéricamente frente a valores físicos de S_s.
- **D3. Decaimiento en MRMT**: con o sin $\lambda_d\phi RC_m$; hoy FEniCSx lo aplica y BFR no.
- **D4. Concentración de entrada** en Γ_{in}: dejar la condición $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ o prescribir C_{in}.
- **D5. Núcleos**: usar $\varrho = g_\varepsilon$ (como la optimización con FEniCSx) o núcleos distintos (BFR usa Wendland para el flujo y gaussiano para la observación).
- **D6. Funcional**: mantener el índice cuadrático J_m o pasar a la masa extraída M_{ext}; y formalizar la restricción de suministro como parte de $\mathcal{U}_{\text{ad}}$.
- **D7. Fila `"pfs"` de BFR**: en una salida vertical la fila impuesta es $\partial_x K_x\, h_x + \partial_x K_z\, h_z + K_x\, h_{xx} - K_z\, h_{xz} = 0$ (coeficientes de `make_H_bc`). Equivale a $\partial_x(K_x h_x) + \partial_x K_z\, h_z - K_z\, h_{xz}$; el término mixto tiene el signo contrario al que tendría $\partial_x(K_z h_z)$, y no coincide con (2.4) ni con (2.3). Confirmar la intención (y, si procede, el signo) antes de usar `"pfs"` como representación de (2.3).

Verificaciones adicionales antes de dar por validado el modelo.

- **E1.** Diferencias finitas del gradiente completo en la configuración tipo `main` ($Q \le Q_{\text{máx}}$, malla compartida, fuente activa, C que llega al pozo) en BFR y FEniCSx, para ADR y las dos variantes MRMT, con barrido del paso de diferencias finitas y prueba de Taylor ($O(\epsilon^2)$).
- **E2.** Solución manufacturada 2D del flujo con $\mathbf{K}$ variable para el cierre elegido (convergencia en malla y en tiempo del estado y del adjunto), incluyendo el contorno Γ_{out}.
- **E3.** Diagnóstico de (2.3): evaluar $\mathbf{n}\cdot\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u}$ y $\boldsymbol{\tau}\cdot\partial_{\mathbf{n}}\mathbf{u}$ en Γ_{out} sobre las soluciones de `"pfs"`, `"libre"` y `"fem"` para saber cuál condición satisface cada una.
- **E4.** Balance global de masa de soluto (2.6) en 2D, comparando las formas conservativa y no conservativa con la malla real (la cancelación es exacta solo en el continuo).
- **E5.** Adjunto exacto de BFR con `"pfs"` y `"fem"`; opción `-modulada`; una prueba en la que el recorte $C \ge 0$ se active realmente.
- **E6.** Consistencia del decaimiento entre BFR y FEniCSx en MRMT con $\lambda_d \neq 0$ (caso nitrato).
- **E7.** Prueba de dualidad $\langle \delta y, \text{fuente adjunta}\rangle$ con perturbaciones aleatorias de Q en el modelo con almacenamiento, en ambos backends.
- **E8.** Sensibilidad al paso de diferencias finitas del gradiente respecto de z_p (el banco 1D muestra variación con el paso) y estudio de por qué no decrece con la malla.

Referencias

[1] F. Tröltzsch, *Optimal Control of Partial Differential Equations: Theory, Methods and Applications*, Graduate Studies in Mathematics 112, American Mathematical Society, 2010.

[2] M. Hinze, R. Pinnau, M. Ulbrich, S. Ulbrich, *Optimization with PDE Constraints*, Springer, 2009.

[3] A. Manzoni, A. Quarteroni, S. Salsa, *Optimal Control of Partial Differential Equations: Computational Methods and Applications*, Springer, 2021.

[4] R. Haggerty, S. M. Gorelick, Multiple-rate mass transfer for modeling diffusion and surface reactions in media with pore-scale heterogeneity, *Water Resources Research* 31(10), 2383–2400, 1995.